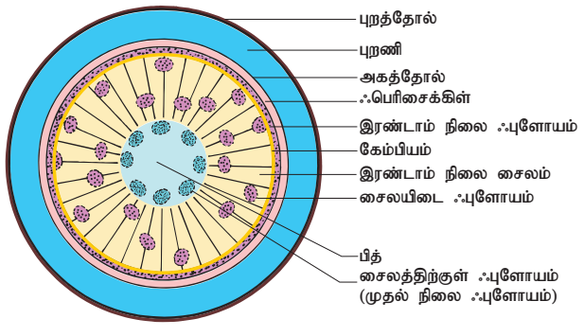
10.3.4 சைலயிடைப் ஃபுளோயம் (அ) உள்ளடங்கிய ஃபுளோயம் (Interxylary or Included Phloem)

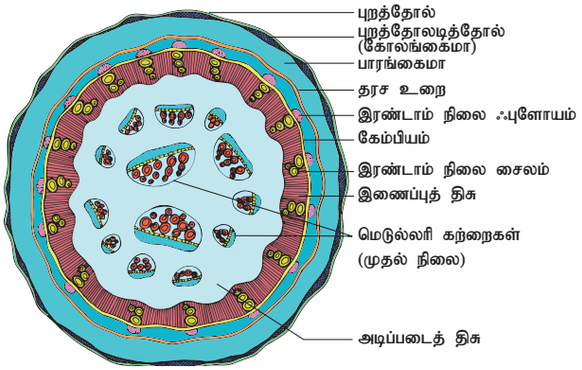
கேம்பியத்தின் அசாதாரணச் செயல்பாட்டால் இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயத் தொகுப்புகள் (தீவுகள்) இரண்டாம் நிலை சைலத்தில் பொதிந்து காணப்படுகின்றன. இதற்குச் **சைலயிடைப் ஃபுளோயம்** அல்லது **உள்ளடங்கிய ஃபுளோயம்** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு. எட்டி (*Strychnos*). *காம்பிரிட்டம், சால்வடோரா*



படம் 10.19 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற எட்டி தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

10.3.5 இயல்பான கேம்பிய செயல்பாட்டுடன் கூடிய மெடுல்லரி கற்றைகள் (Presence of medullary bundles along with normal cambial activity)

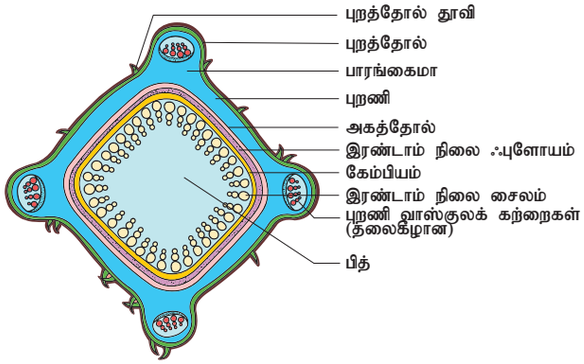
இவ்வகை அமைப்பில், இயல்பான வாஸ்குலக் கேம்பிய வளையத்தின் செயல்பாட்டினால் இயல்பான வளைய வடிவில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் உருவாகின்றன. கூடுதலாகப் மெடுல்லா பகுதியில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் வளையமாகவோ அல்லது சிதறியோ காணப்படுகின்றன. இதற்கு **மெடுல்லரி வாஸ்குலக் கற்றைகள்** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு. *போயர்ஹாவியா*



படம் 10.20 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *போயர்ஹாவியா* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

10.3.6 இயல்பான கேம்பிய செயல்பாட்டுடன் கூடிய புறணி வாஸ்குலக் கற்றைகள் (Presence of cortical bundles along with normal cambial activity)

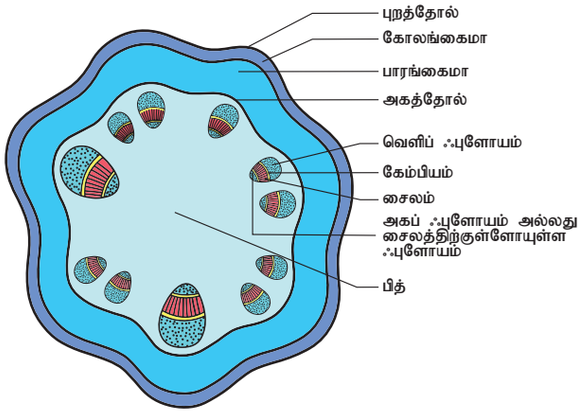
இவ்வகையான அமைப்பில் இயல்பான கேம்பிய வளையத்தின் செயல்பாட்டினால், இயல்பான வளைய வடிவில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் உருவாகின்றன. கூடுதலாக, புறணிப் பகுதியில் கூடுதல் வாஸ்குலக் கற்றைகள் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு. *நிக்டாந்தஸ்*



படம் 10.21 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *நிக்டாந்தஸ்* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

10.3.7 சைலத்திற்குள்ளேயுள்ள (அ) அகப்ஃபுளோயம் (Intraxylary or Internal Phloem)

வழக்கமாகக் கேம்பியத்தின் வெளிப்பகுதியில் முதல் நிலை ஃபுளோயம் உருவாகிறது. சில தாவரங்களில் முதல் நிலை ஃபுளோயம் உள் பகுதியில் சைலத்துடன் சேர்ந்து பித்தை நோக்கி உருவாகிறது. இதற்குச் **சைலத்திற்குள்ளேயுள்ள** அல்லது **அகப்ஃபுளோயம்** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு. *சொலானம் டியூபரோசம்* (உருளைக்கிழங்கு)



படம் 10.22 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *சொலானம் டியூபரோசம்* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

10.3.8 ஒருவிதையிலைத் தாவரத்தில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி (Secondary Growth in Monocot)

ஒருவிதையிலைத் தாவரங்கள் சிலவற்றில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு. *டிரசினா*. இதில் இரண்டாம் நிலை தடித்தல் ஆக்குத்திசு (*STM*)

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 10.indd 242 5/17/2020 10:37:16 PM